

研修名

C#データベース編 -- Entity Framework Core --

キャッチコピー

- EF Coreで学ぶ、データアクセスの基本と設計。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、Entity Framework Coreを用いたデータベースアクセスの基本から、設計原則の実装まで体系的に学ぶハンズオンプログラムです。DbContext・Entity・LINQによる基本的なCRUD操作・リレーションシップ・トランザクション制御・応用クエリを一貫して習得します。さらに第6章では、Repositoryパターン・Adapterパターン・依存性逆転の原則（DIP）を実装レベルで体得し、変更に強く・テストしやすいデータアクセス層の設計を学びます。ドメインオブジェクト・Repositoryインターフェイスを通じてDDDの設計思想に自然に触れることができ、C# Webアプリケーション編からREST API開発コースへとつながるシリーズの「要」として位置づけられています。

■ 本研修の3つの目的

本研修では、以下の3つを習得することを目的としています。

1. EF Coreを使ったデータベース操作を自走できるようになる DbContext・LINQ・トランザクション・応用クエリを実装しながら学び、EF Coreを用いたデータベース操作を独力で実装できる力を身につける。
2. データアクセス層を「設計」できるようになる Repositoryパターン・Adapterパターン・DIPを体得し、DBが変わっても・テストが増えても・仕様が変更しても対応できる、変更に強いデータアクセス層を設計できるようになる。
3. DDDを「当たり前の知識」として持てるようになる ドメインオブジェクト・Repositoryインターフェイスの実装を通じて、DDDの設計思想を自然に体得する。特別な手法ではなく、現代エンジニアの基礎教養としてDDDを身につける。

■ 到達目標(受講後に身につくスキル)

本研修を修了すると、以下のスキルが身につきます。

- DbContext・Entity・DbSetの基本構成を理解し、CRUD操作・リレーションシップ・トランザクション制御を実装できる
- LINQを使った並べ替え・グループ化・サブクエリ・集計など応用クエリを実装できる
- Repositoryパターン・Adapterパターン・DIPを実装レベルで活用し、変更に強いデータアクセス層を設計できる
- ドメインオブジェクトとRepositoryインターフェイスを設計・実装できる
- DDDの設計思想を「当たり前の知識」として自然に説明・実践できる

こんな企業にお勧め

本研修は、次のような企業・チームに特にお勧めします。

- DDDを「特別な手法」ではなく「現場の基礎教養」として組織に根づかせたい
- C#エンジニアをWebアプリ開発からデータ設計・REST API開発へと段階的に育成したい
- 変更に強く・テストしやすいデータアクセス層の設計をチーム全体に浸透させたい

日数

2日

カリキュラ

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：Entity Framework Coreの概要	ORMの概念とEF Coreの特徴・主な機能（CRUD・関連データ取得・マイグレーション）・入手方法を把握する。
	第2章：基本的なデータベース操作	DbContext・Entity・DbSetの基本構成を理解し、問合せ・トラッキングモード・CRUD操作・例外処理を実装する。
	第3章：テーブル結合（リレーションシップ）	Data Annotations・Fluent APIによるリレーションシップ設定と、関連データの取得を実装する。
	第4章：トランザクション制御	BeginTransaction・Commit・Rollbackを用いたトランザクション制御を実装し、データの整合性を保つ方法を体得する。
2 日 目	第5章：応用的なクエリ操作	LINQを用いた並べ替え・グループ化・サブクエリ・集計関数を実装する。SQLとの対応関係を理解し、適切なクエリを選択できる力を養う。
	第6章：データベースアクセス機能の設計・実装	Repositoryパターン・ドメインオブジェクト・Repositoryインターフェイス・Adapterパターン・DIPを実装レベルで体得する。DDDの設計思想を自然に習得し、演習アプリで設計原則を定着させる。

※ 補足-A（LINQの利用）・補足-B（SQLの利用）は自習教材として提供します。 ※ 2日目は第6章の演習時間を十分に確保します。 ※ 各章末にプログラム実装演習を実施します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

プログラミングの基礎知識

C#を用いた基本的なプログラミング（変数・条件分岐・ループ・クラス・メソッド）ができること。オブジェクト指向プログラミング（クラス・インターフェイス・継承）の基本を理解していること。

データベースの基礎知識

リレーショナルデータベース（テーブル・主キー・外部キー）の基本概念を理解していること。SQLによる基本的なCRUD操作（SELECT・INSERT・UPDATE・DELETE）ができること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。WSL2（Ubuntu）環境での初歩的なコマンド入力に抵抗がないこと。

あると望ましい知識 推奨

C# Webアプリケーション編の受講経験、またはASP.NET CoreによるWebアプリ開発の基礎知識。Repository パターン・依存性逆転の原則（DIP）の概念的な理解。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・ターミナル操作・デバッグ
実行環境	WSL2（Ubuntu 24.04 LTS）	Linux環境でのアプリケーション実行
SDK	.NET 8 LTS	C# / EF Core アプリケーション開発・実行
RDBMS	PostgreSQL 17	サンプル・演習アプリのデータベース（WSL2環境）
SQLツール	pgAdmin 4	データベースの接続・操作・確認（Windows 11）
EF Coreプロバイダー	Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	EF CoreからPostgreSQLへの接続
VSCoode拡張機能	C# for Visual Studio Code / C# Dev Kit / C# IDE Extensions for VSCoode	C# / .NET 開発の補完・デバッグ支援